

Tema 6: Soporte a IoT en la nube

6.2. Ecosistema AWS IoT

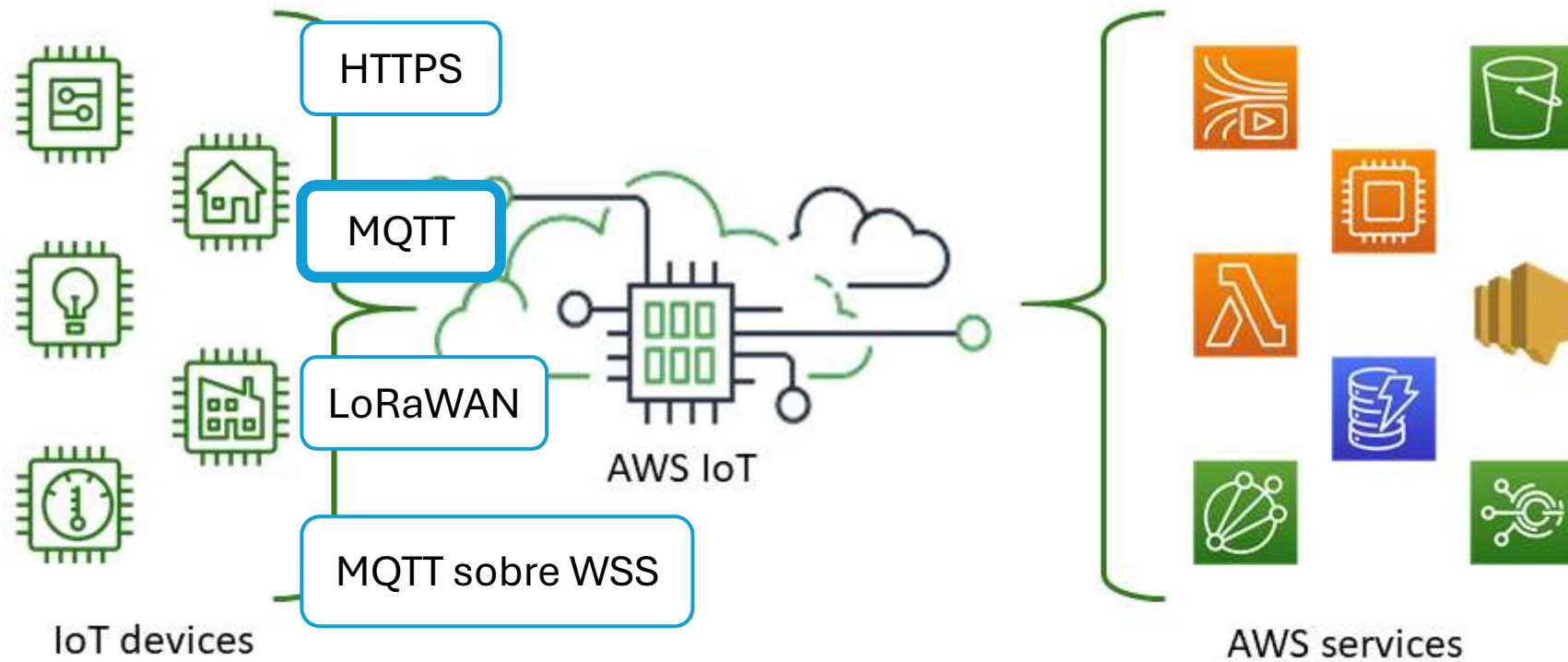
María Blanca Caminero Herráez



Contenidos

1. Introducción
2. Servicios de IoT en la nube
3. Software para dispositivos
4. Edge e IIoT
5. Análisis para IoT

Introducción



<https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/what-is-aws-iot.html>

Introducción

Software para dispositivos

- Soluciones de software diseñadas específicamente para dispositivos del Internet de las cosas (IoT)
- Abarca kits de desarrollo, SDK y herramientas que facilitan la creación y la gestión de aplicaciones para dispositivos

Edge e IIoT

- Servicios diseñados para dar soporte a los casos de uso de la computación en el borde y el Internet de las cosas industrial (IIoT)
- Incluye servicios que permiten el procesamiento y el análisis inteligente de datos en el borde, así como soluciones para la gestión de grandes flotas de dispositivos conectados

Servicios de IoT en la nube

- Servicios básicos basados en la nube que ofrece AWS IoT
- Constituyen la base de las implementaciones de IoT y ofrecen funciones como la conectividad de dispositivos, el encaminamiento de mensajes y la integración con otros servicios de AWS

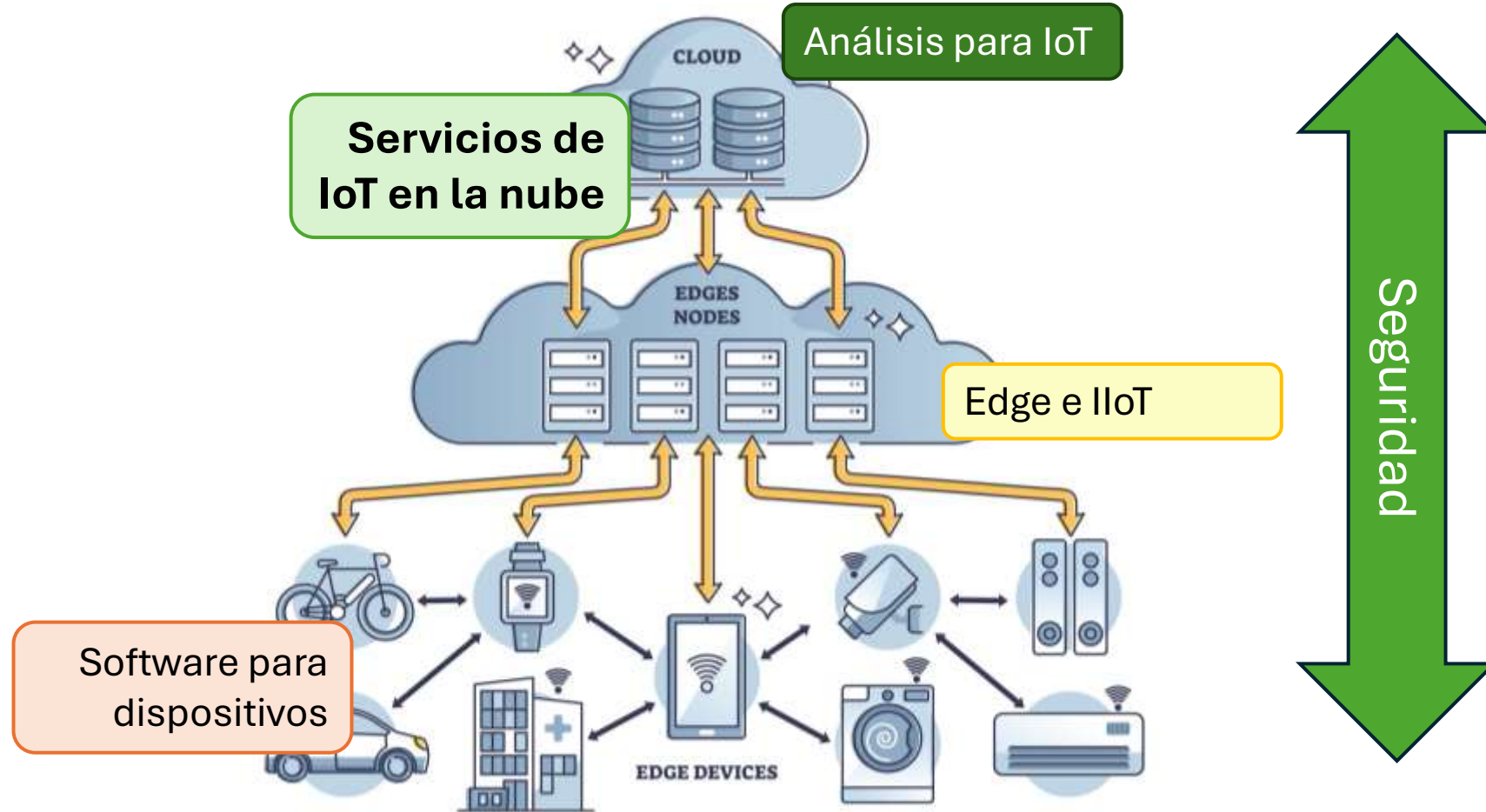
Seguridad para IoT

- Contribuye a proteger las implementaciones de IoT, como la autenticación de dispositivos y la detección de amenazas

Análisis para IoT

- Permiten obtener información y tomar decisiones basadas en datos

Introducción



Introducción

Ejemplo: **fábrica inteligente de helados** que utiliza AWS IoT para evitar que el producto se derrita

Componente	¿Qué hace en este ejemplo?	Detalle
Software	Toma la lectura del termómetro y la envía mediante el SDK	Lee los grados cada segundo, empaqueta el dato y lo prepara para el viaje.
Edge	Ordenador industrial en fábrica, apaga las máquinas o suena alarmas en milisegundos	Analiza temperatura en local: Si la temperatura sube de golpe a 20°C, el Edge activa una alarma física al instante sin esperar a que la nube responda
Nube	Organiza y distribuye la información global	El dato llega a la nube de AWS, El <i>broker</i> de mensajes recibe los informes ("OK, 4°C" o "Error, 20°C") y los encamina hacia una base de datos para llevar el registro histórico.
Seguridad	Bloquea accesos no autorizados al sistema	Este servicio verifica que el sensor sea realmente nuestro sensor (mediante certificados digitales) y no un atacante intentando enviar datos falsos para arruinar la producción
Análisis	Predice fallos futuros basados en patrones	Al final del mes, el sistema de análisis revisa todos los datos. Nota que cada martes a las 3:00 PM la temperatura sube ligeramente. Resultado: Descubren que es cuando el personal de limpieza deja la puerta abierta. Gracias al análisis, se toma una decisión de negocio para cambiar el protocolo.

Servicios de IoT en la nube

Servicio que facilita la **incorporación, organización, supervisión y gestión remota** de dispositivos a gran escala, permitiendo actualizaciones OTA, agrupación lógica, búsqueda avanzada y control seguro de toda la flota

AWS IoT Device Management



AWS IoT Core



Servicio en la nube gestionado que permite **conectar dispositivos IoT de forma segura, fiable y escalable**, soportando protocolos como MQTT, HTTPS, WebSockets y LoRaWAN, y permitiendo filtrar, transformar y enrutar datos en tiempo real hacia otros servicios de AWS

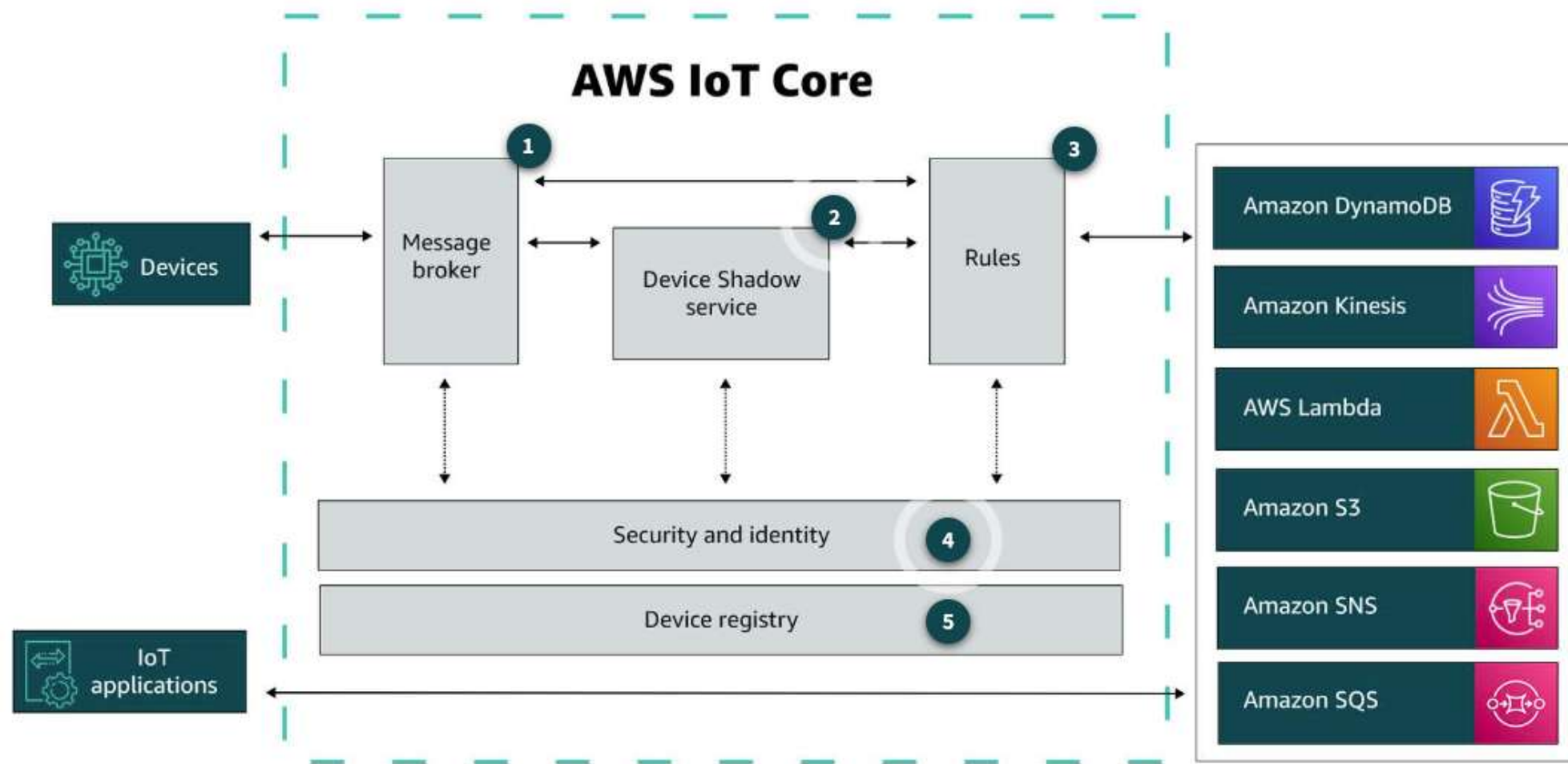
AWS IoT Device Defender



Servicio totalmente gestionado enfocado en la **seguridad de flotas IoT**, que audita configuraciones, monitoriza continuamente el comportamiento de dispositivos, detecta anomalías y aplica acciones de mitigación para proteger frente a riesgos y vulnerabilidades

Servicios de IoT en la nube

Conceptos básicos



Servicios de IoT en la nube

Conceptos básicos



oThing → modela un dispositivo físico

- ▶ Es la representación virtual de un dispositivo físico en la nube
- ▶ Se pueden organizar en **grupos**, para facilitar su gestión
- ▶ Se les asocia un **certificado** (autenticación) y una **política** (autorización)



Servicios de IoT en la nube

Conceptos básicos



o Message broker → proporciona un mecanismo seguro para que los dispositivos y las aplicaciones de AWS IoT envíen y reciban mensajes entre sí mediante MQTT

o Reglas → conectan los datos del *message broker* con otros servicios de AWS IoT para su almacenamiento y/o procesamiento adicional

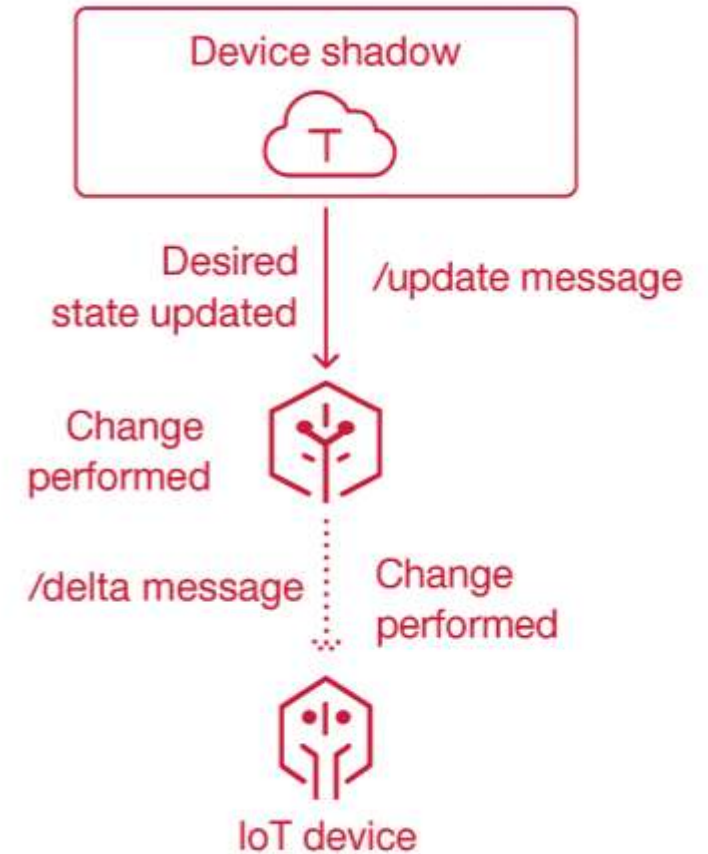
- ▶ Por ejemplo, insertar, actualizar o consultar una tabla de Amazon DynamoDB, invocar una función de AWS Lambda o enviar una alarma mediante SNS, según una expresión definida mediante reglas

Servicios de IoT en la nube

Conceptos básicos



oDevice shadow → representación virtual y persistente del estado de un dispositivo, que guarda su último estado conocido y el deseado, permitiendo que aplicaciones interactúen con él incluso cuando está desconectado



Servicios de IoT en la nube

Conceptos básicos



o Seguridad e identidad → establece una *responsabilidad compartida* en materia de seguridad en la nube de AWS

- ▶ Los dispositivos deben mantener sus credenciales a salvo para enviar datos de forma segura al *message broker*

o Registro de dispositivos → base de datos que contiene la información de cada dispositivo (*thing*)

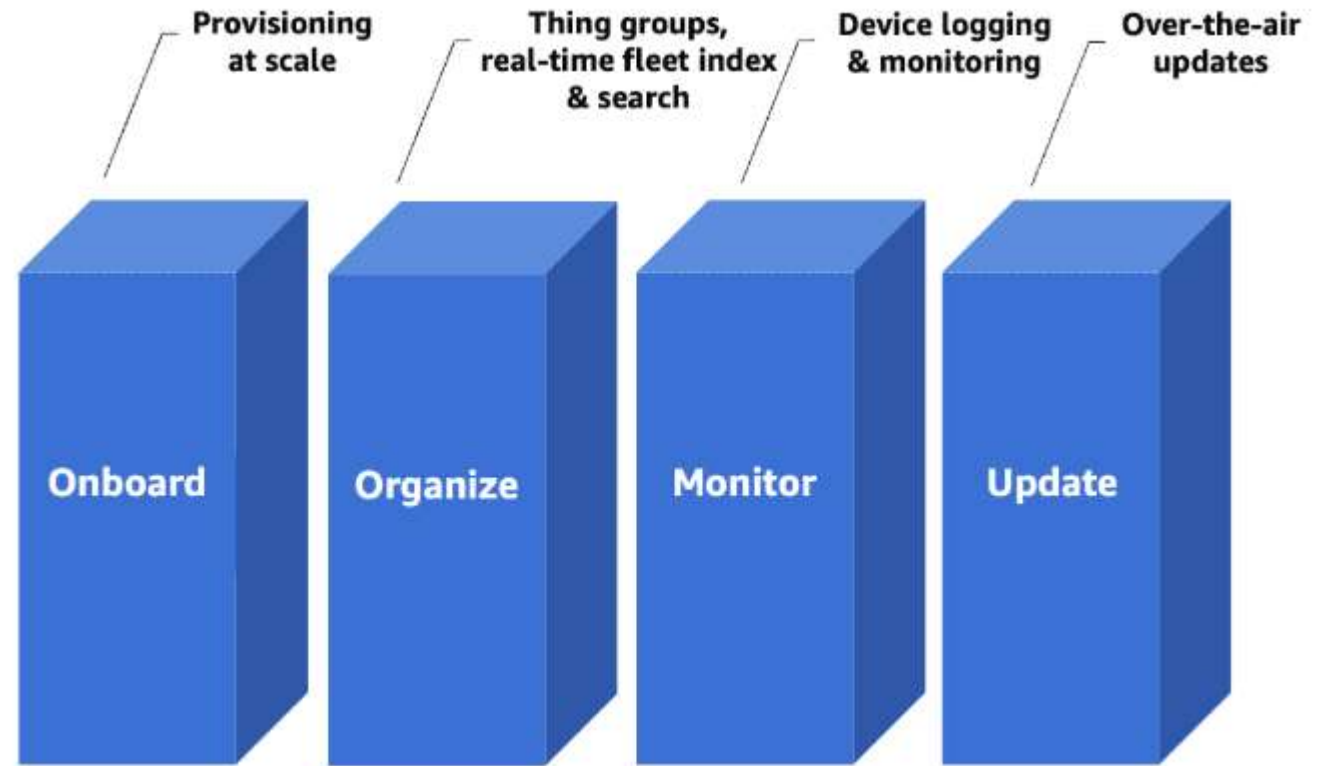
- ▶ Nombre, tipo, atributos (clave-valor), otros metadatos
- ▶ Gestión de los grupos de dispositivos
- ▶ Se pueden usar datos del registro en las reglas

Servicios de IoT en la nube

AWS IoT Device Management



- Permite incorporar, organizar, supervisar y actualizar remotamente grandes flotas de dispositivos IoT de forma segura y escalable



Managing AWS IoT Devices at Scale, AWS Skill Builder

Servicios de IoT en la nube

AWS IoT Device Management



Onboarding masivo y organizado de dispositivos

Permite registrar y configurar miles de dispositivos mediante plantillas y procesos automáticos, facilitando su incorporación a gran escala

Organización mediante grupos jerárquicos

Los dispositivos pueden agruparse en estructuras lógicas (por tipo, ubicación, función...), lo que simplifica la administración y la ejecución de acciones masivas

Supervisión y diagnóstico remoto

Ofrece métricas, logs y túneles seguros para diagnosticar problemas y acceder a dispositivos en redes restringidas

Servicios de IoT en la nube

AWS IoT Device Management



Actualizaciones remotas (OTA)

Permite desplegar firmware y software de forma segura y controlada, incluyendo despliegues escalonados, control de errores y trabajos continuos

Búsqueda y filtrado avanzado de flotas

Con *fleet indexing* se pueden buscar dispositivos por atributos, estado o conectividad, agilizando la gestión de grandes flotas

Control unificado de dispositivos heterogéneos

Integra y gestiona dispositivos de protocolos diversos (ZigBee, Z-Wave, Wi-Fi...), permitiendo soluciones unificadas

Servicios de IoT en la nube

AWS IoT Device Defender



- Protege las configuraciones de los dispositivos IoT mediante la *supervisión continua* de su comportamiento y garantizando que cumplan con las mejores prácticas de seguridad más estrictas
- Gracias al uso de *modelos avanzados de aprendizaje automático*, también puede identificar rápidamente y responder ante actividades sospechosas o desviaciones de la norma

Servicios de IoT en la nube

AWS IoT Device Defender



Servicios de IoT en la nube

AWS IoT Device Defender



Auditoría de seguridad continua

- Revisa configuraciones de dispositivos y recursos IoT para detectar desviaciones respecto a las mejores prácticas, como políticas demasiado permisivas o certificados incorrectos

Monitorización de comportamiento

- Supervisa métricas de seguridad desde la nube y los dispositivos para identificar actividades inusuales o potencialmente maliciosas

Detección de anomalías mediante ML

- Utiliza modelos de *machine learning* o reglas definidas para detectar patrones anómalos de tráfico o comportamiento

Alertas en tiempo real

- Notifica automáticamente cuando se detectan riesgos o anomalías, enviando alertas al IoT Console, CloudWatch o SNS

Acciones de mitigación integradas

- Permite tomar acciones correctivas como poner dispositivos en cuarentena, actualizar certificados o aplicar políticas de seguridad



Software para dispositivos

o **FreeRTOS**: sistema operativo en tiempo real (RTOS) ampliamente usado para microcontroladores y microprocesadores pequeños

▶ <https://docs.aws.amazon.com/freertos/latest/userguide/what-is-freertos.html>

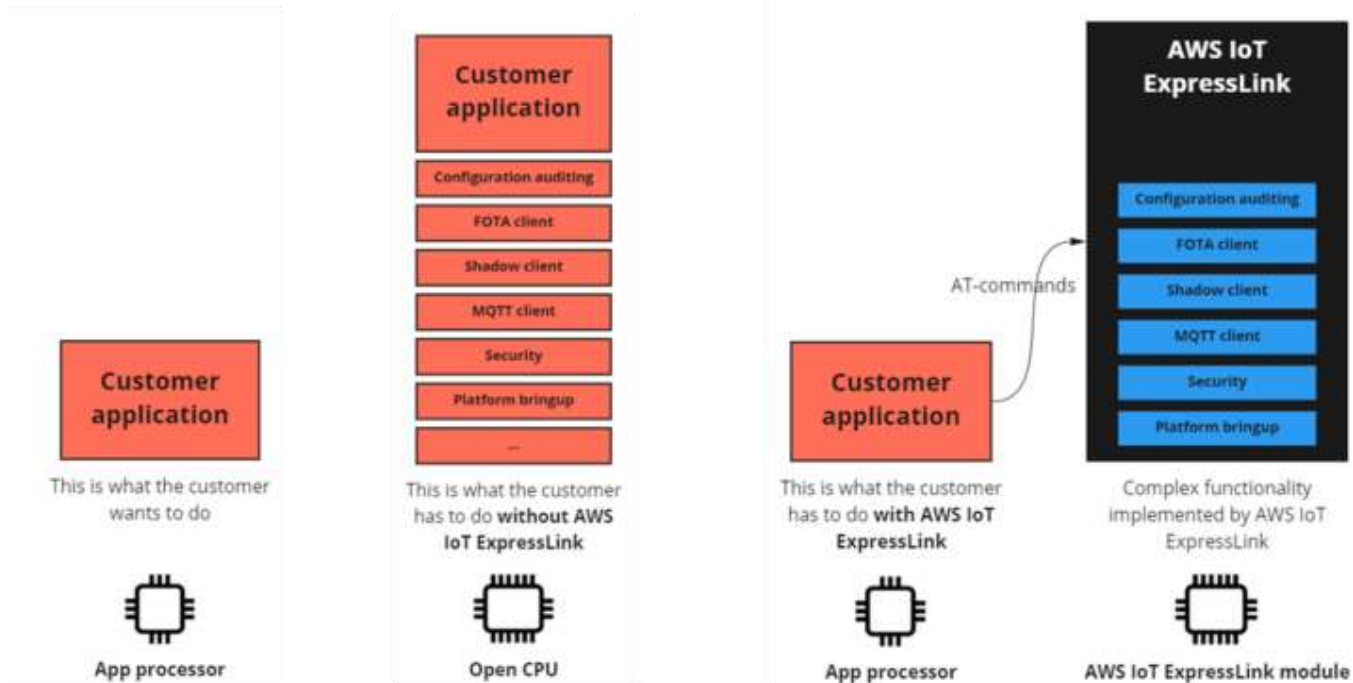
o **AWS IoT Device SDK**: bibliotecas de código abierto, guías para desarrolladores con ejemplos y guías de adaptación, para crear productos o soluciones de IoT innovadores en diversas plataformas de hardware

▶ <https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-sdks.html>

o **AWS IoT Express Link**: *componente físico con su propio microcontrolador, firmware y certificados, que expone una interfaz simple al MCU – microcontrolador- del dispositivo*

Software para dispositivos AWS IoT Express Link

Ejemplos



<https://www.u-blox.com/en/aws-iot-expresslink-modules>

NORA-W2 series

AWS IoT ExpressLink stand-alone multiradio modules

Secure AWS cloud connectivity for industrial and consumer applications

- AWS IoT ExpressLink with pre-provisioned AWS connectivity
- Easy integration with high-level commands
- Wi-Fi 802.11b/g/n and Bluetooth Low Energy 5 (not yet exposed to customer in AWS ExpressLink specification v1.1)
- Enhanced security features
- Small footprint and multiple antenna options
- Global certification



<https://www.u-blox.com/en/product/nora-w2-series>

USB-NORA-W2

AWS IoT ExpressLink Multiradio development kit

Pre-provisioned with AWS cloud

- AWS IoT ExpressLink with pre-provisioned AWS connectivity
- Easy integration with high-level commands
- Wi-Fi 802.11b/g/n and Bluetooth Low Energy 5
- USB-stick format for easy prototyping



<https://www.u-blox.com/en/product/usb-nora-w2>

Edge e IIoT



AWS IoT Greengrass

- entorno de ejecución en el borde



AWS IoT FleetWise / AWS IoT FleetWise Edge Agent

- servicio basado en la nube para vehículos conectados



AWS IoT SiteWise / AWS IoT SiteWise Edge

- servicio gestionado con el que puede recopilar, almacenar, organizar y supervisar datos de equipos industriales a gran escala

Edge e IIoT

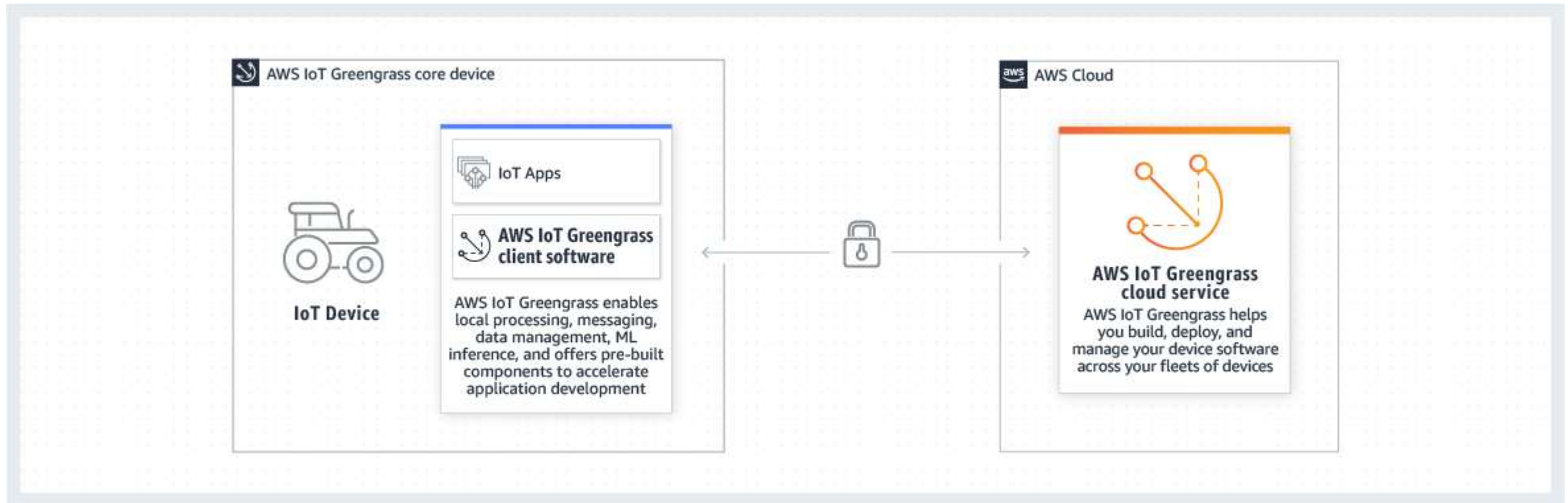
AWS IoT Greengrass



- Permite crear, implementar y gestionar aplicaciones **IoT en dispositivos periféricos**
- Facilita que los dispositivos actúen **localmente** sobre los datos que generan (predicciones con modelos de aprendizaje automático, filtrado y agregación de datos in situ, ...)
- Habilita **análisis y respuestas más cerca** del lugar donde se generan los datos
 - ▶ Concepto de **Edge Computing**
 - ▶ Además de prestaciones, contribuye a la **privacidad** de los datos
- Soporte para **reacciones autónomas ante eventos locales**
- **Comunicación segura:**
 - ▶ Entre dispositivos de la red local
 - ▶ Con AWS IoT Core y servicios en la nube
- Uso de **componentes predefinidos** para conectar dispositivos con servicios de AWS o terceros
- **Flexibilidad** para empaquetar y ejecutar software mediante funciones Lambda, contenedores Docker, procesos nativos del sistema operativo o *runtimes* personalizados

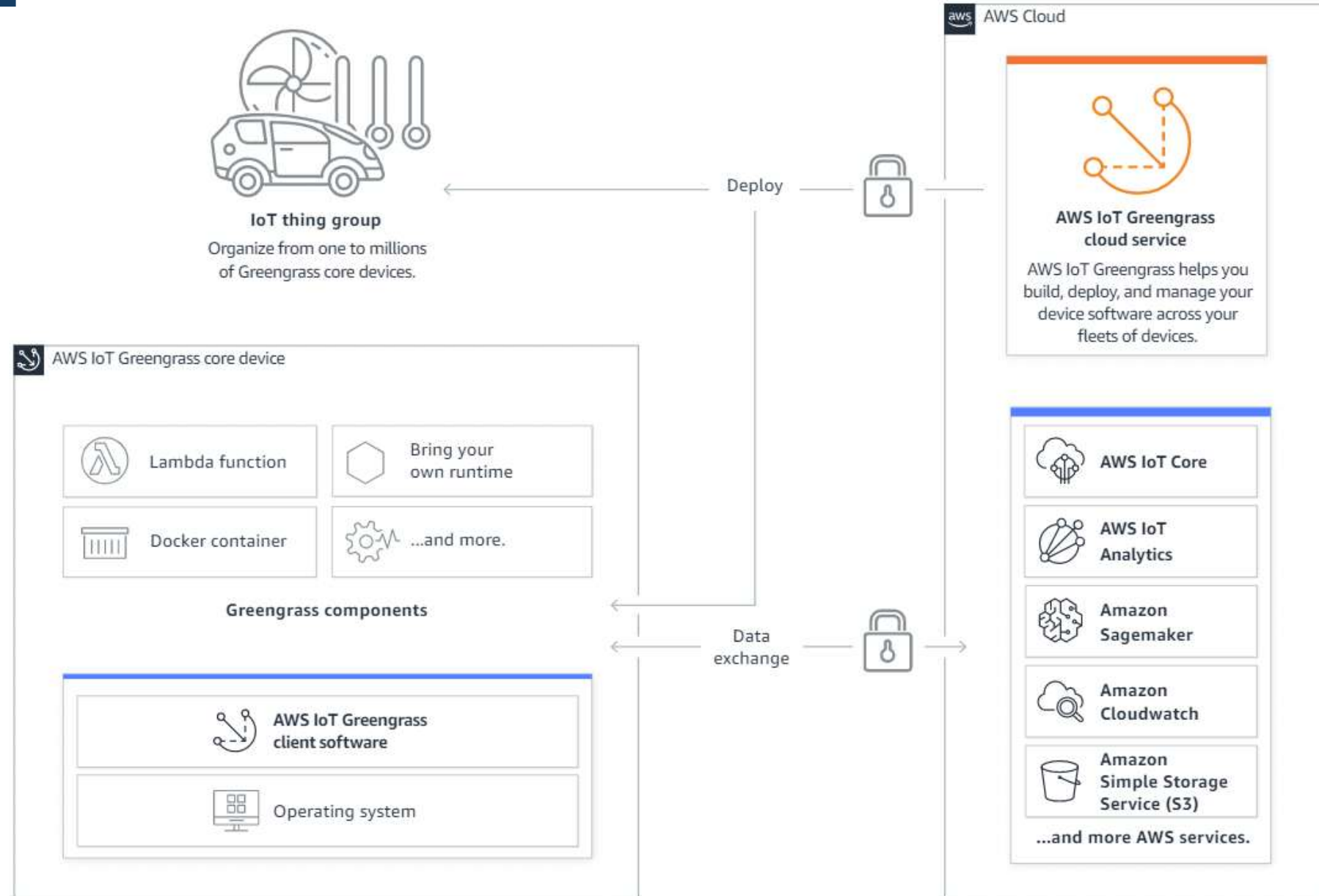
Edge e IIoT

AWS IoT Greengrass



<https://docs.aws.amazon.com/greengrass/v2/developerguide/what-is-iot-greengrass.html>

Edge e IIoT AWS IoT Greengrass



Edge e IIoT:

AWS IoT FleetWise



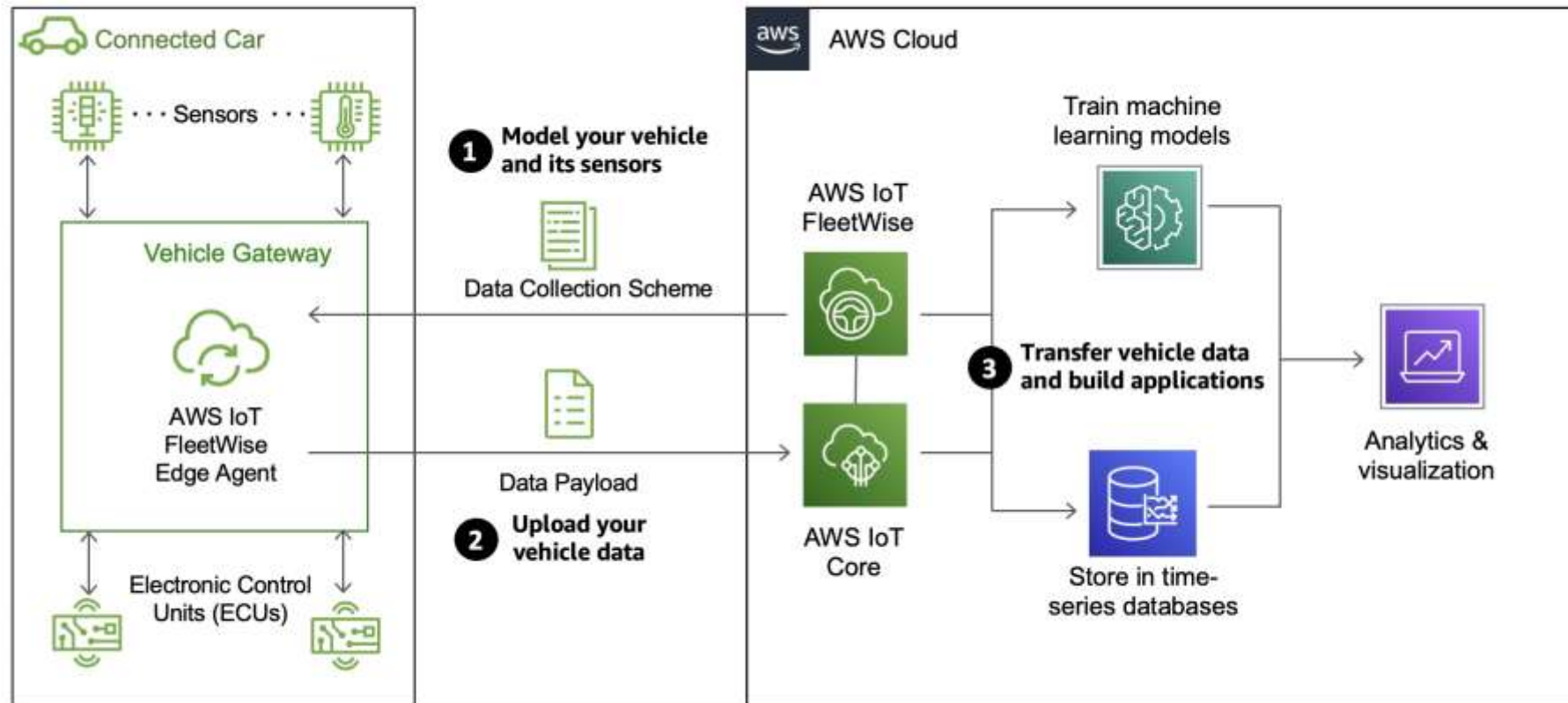
- Servicio basado en la nube para **vehículos conectados**
- El ***AWS IoT FleetWise Edge Agent*** es el software que se instala en el vehículo
 - ▶ Interactúa directamente con las redes internas del vehículo
 - ▶ Ejecuta reglas definidas en la nube (p.ej, para decidir qué datos se envían a la nube)
 - ▶ En caso de pérdida de cobertura, almacena datos en local y los envía al recuperar la señal

Edge e IIoT: *AWS IoT FleetWise*



<https://docs.aws.amazon.com/iot-fleetwise/latest/developerguide/what-is-iotfleetwise.html>

Edge e IIoT: *AWS IoT FleetWise Edge Agent*



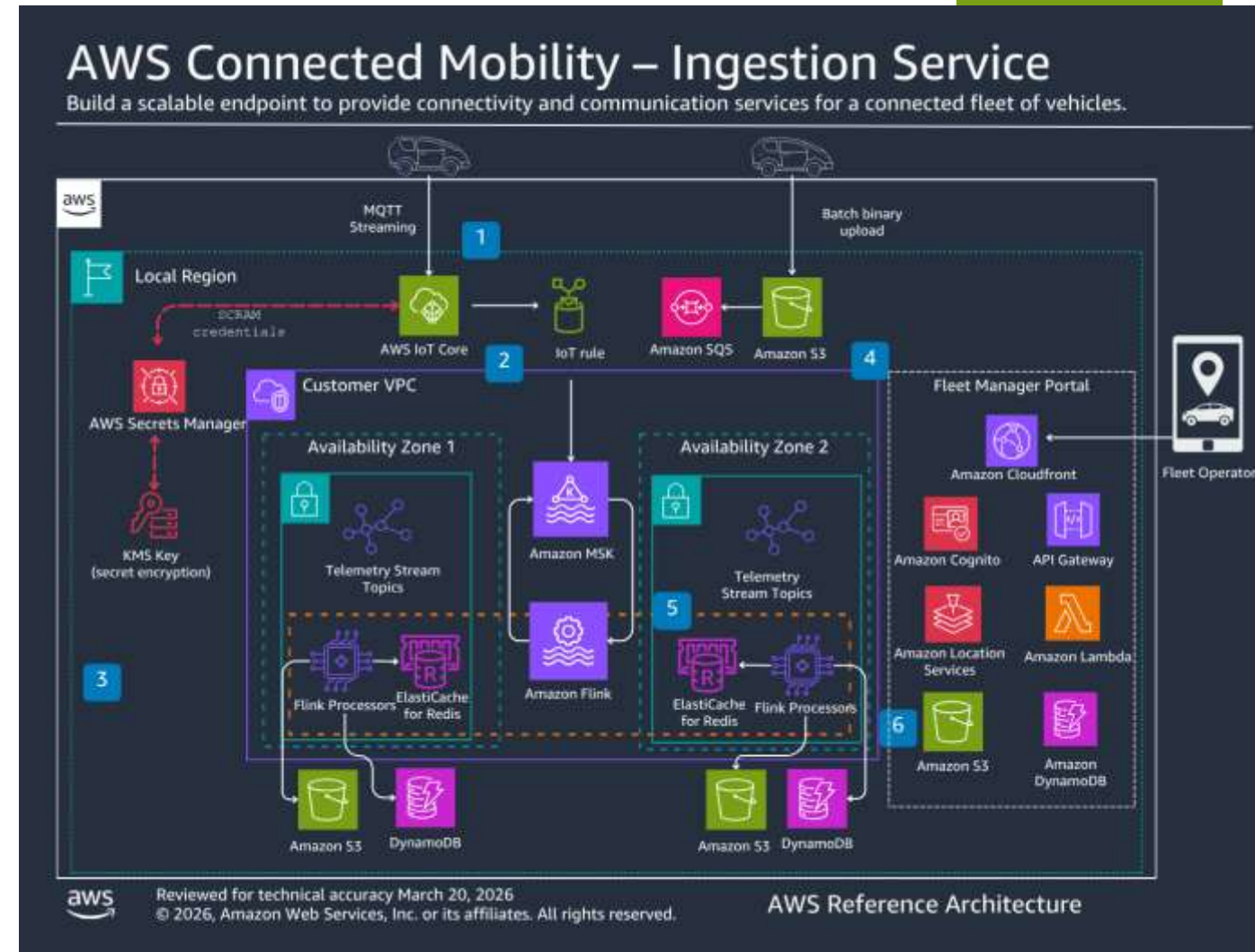
<https://aws.amazon.com/es/blogs/aws/aws-iot-fleetwise-now-generally-available-easily-collect-vehicle-data-and-send-to-the-cloud/>

Edge e IIoT: AWS IoT FleetWise

Servicio descontinuado el 30/4/2026.

Alternativa → *Guidance for Connected Mobility on AWS*

(<https://aws.amazon.com/solutions/guidance/connected-mobility-on-aws/>)



Edge e IIoT

AWS IoT SiteWise



- Servicio gestionado para recopilar, almacenar, organizar y monitorizar datos de **equipos industriales** a gran escala
- Facilita la toma de decisiones basadas en datos en entornos industriales
- Permite supervisar operaciones en múltiples instalaciones
- Calcula rápidamente métricas industriales comunes
- Posibilita la creación de aplicaciones para analizar datos de equipos industriales, prevenir fallos costosos y reducir interrupciones en la producción
- Integrado con *gateways* que actúan como intermediarios entre los equipos industriales y AWS IoT SiteWise

Edge e IIoT

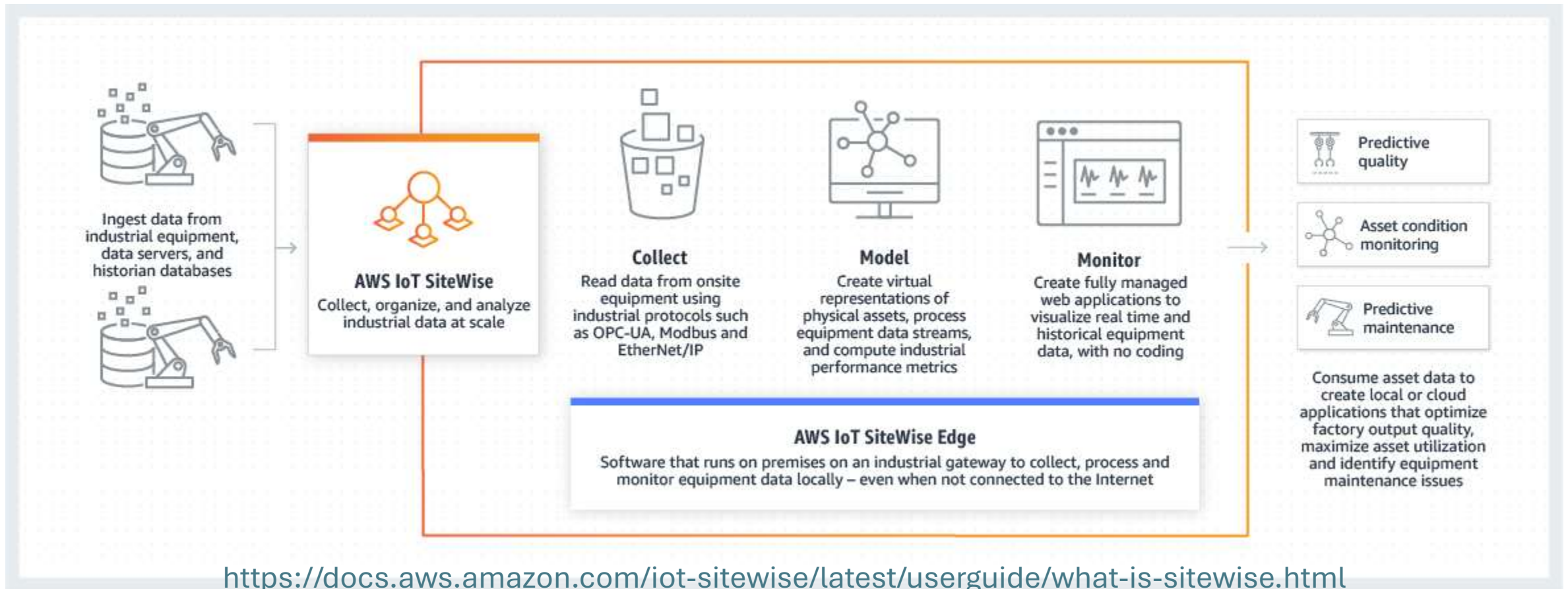
AWS IoT SiteWise Edge



- Extiende las capacidades de la nube a entornos industriales en el borde (*edge*)
- Permite procesamiento, análisis y toma de decisiones local, sin conexión continua con la nube
- Se integra con AWS IoT SiteWise y otros servicios de AWS para ofrecer soluciones IIoT completas
- Permite transformar y analizar datos en el borde para obtener información en tiempo real
- Gateways de SiteWise Edge:
 - ▶ AWS IoT Greengrass V2
 - ▶ Siemens Industrial Edge

Edge e IIoT

AWS IoT SiteWise (Edge)



Edge e IIoT

AWS IoT SiteWise (Edge)



Característica	AWS IoT SiteWise (Cloud)	AWS IoT SiteWise Edge (On-prem / Edge)
Dónde se ejecuta	En AWS Cloud	En gateways locales (Greengrass, Siemens Industrial Edge)
Ingesta de datos	Desde OPC-UA, MQTT y APIs hacia la nube	Conectado directamente a equipos industriales localmente
Procesamiento de datos	En la nube (métricas, análisis, dashboards)	En el edge: filtrado, agregación y cálculos locales
Operación sin Internet	No	Sí, continúa procesando y almacenando datos offline
Seguridad y latencia	Depende de la conexión	Muy baja latencia; datos pueden quedarse locales
Visualización	SiteWise Monitor (web en la nube)	<i>Dashboards</i> locales con SiteWise Monitor en <i>edge</i>
Casos de uso	Análisis centralizado multisitio	Control en planta, baja latencia, privacidad de datos

Servicios de análisis para IoT

oAWS IoT Analytics

- ▶ Analizar datos IoT a escala mediante *pipelines*, limpieza y enriquecimiento de datos
- ▶ Descontinuado en diciembre de 2025
- ▶ Alternativa:

Kinesis



ingesta y análisis en tiempo real

S3



data lake persistente

Athena

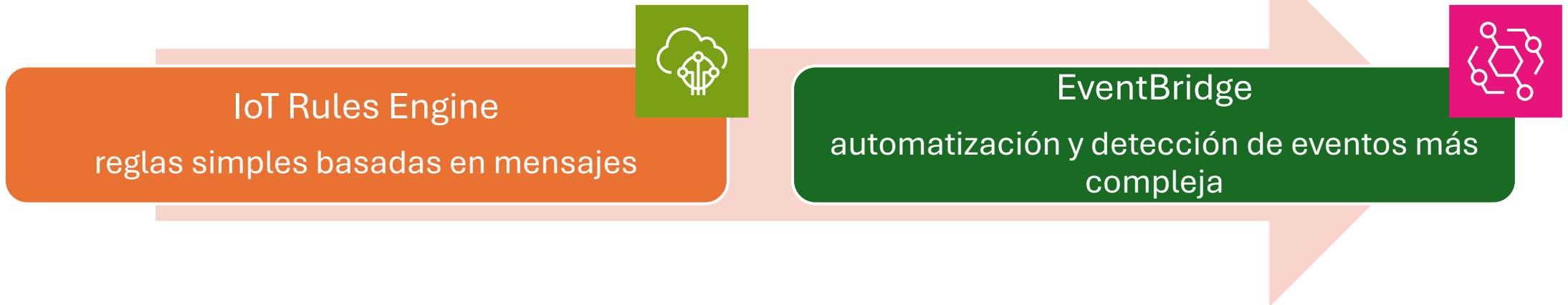


consultas SQL sin servidores

Servicios de análisis para IoT

oAWS IoT Events

- ▶ Detectar eventos, condiciones y cambios de estado en los dispositivos.
- ▶ Descontinuado en mayo de 2026
- ▶ Alternativa:



Servicios de análisis para IoT

o**AWS IoT SiteWise** → Recopilar, modelar y analizar datos industriales

- ▶ Analítica industrial y visualización
- ▶ Modelado de activos, paneles industriales, ingestión desde equipos de planta



o**AWS IoT FleetWise** → Recoger y normalizar datos de vehículos conectados

- ▶ Analítica automotriz
- ▶ Ingestión eficiente, estandarización y análisis de telemetría vehicular
- ▶ Descontinuado el 30/4/2026

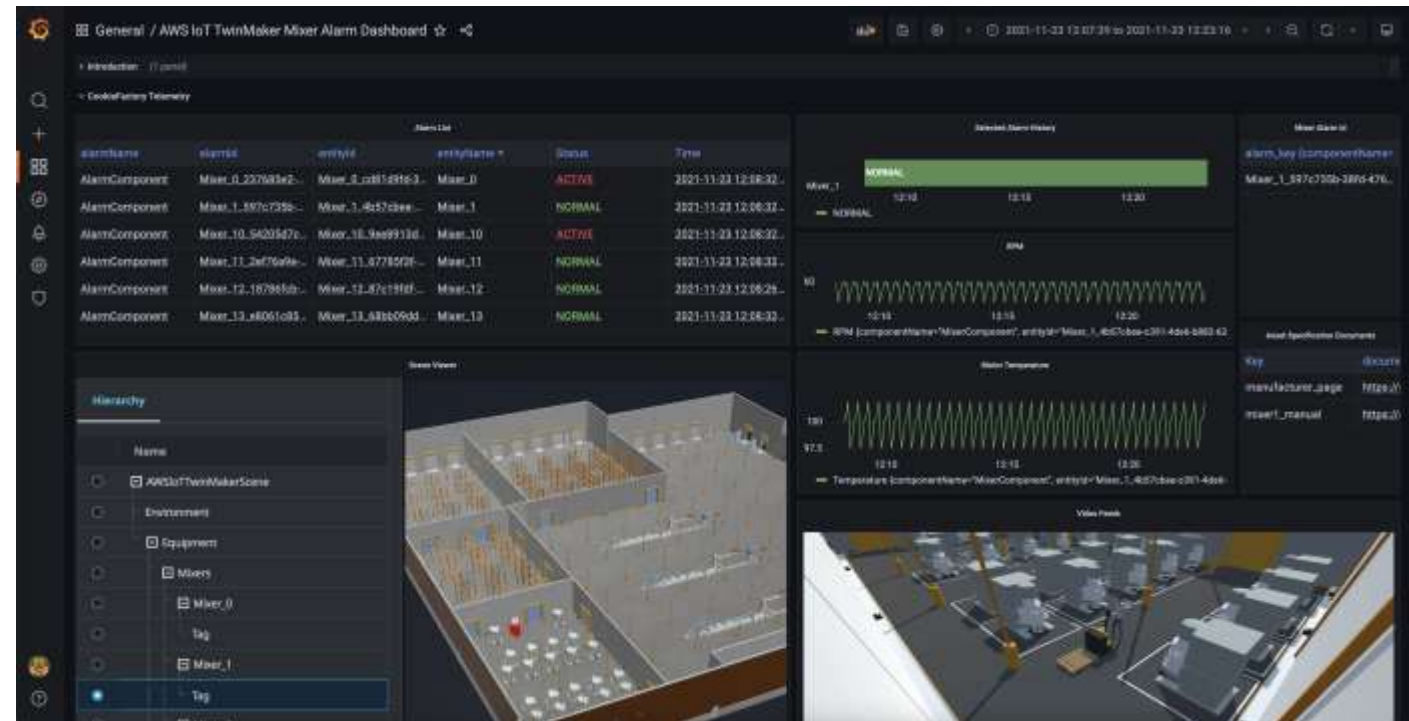


Servicios de análisis para IoT



o **AWS IoT TwinMaker** → Crear gemelos digitales con datos de múltiples fuentes

- ▶ Análisis contextual y visual
- ▶ Integración de sensores, sistemas y vídeo para vistas unificadas de activos
- ▶ Representación en 3D



https://github.com/aws-samples/aws-iot-twinmaker-samples/blob/main/docs/images/grafana_import_result_cookiefactory.png

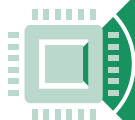
Conclusiones



AWS IoT ofrece un ecosistema completo que integra conectividad, gestión, seguridad, edge y análisis



IoT Core, Device Management y Device Defender permiten conectar, administrar y proteger flotas a gran escala



El software para dispositivos (FreeRTOS, SDKs, ExpressLink) simplifica el desarrollo seguro desde el hardware



Las soluciones edge e IIoT (Greengrass, FleetWise, SiteWise) habilitan procesamiento local, baja latencia y operación offline



Los servicios de análisis y gemelos digitales permiten extraer valor y mejorar decisiones en entornos industriales



La seguridad es transversal, se basa en certificados, auditorías y detección de anomalías.



Referencias

○ Bibliografía:

- ▶ AWS IoT With Edge ML and Cybersecurity: A Hands-On Approach, Syed Rehan, Apress Berkeley, diciembre 2023.
 - Disponible en <https://learning.oreilly.com/library/view/aws-iot-with/9798868800115/> (accede con tus credenciales UCLM)
- ▶ Cursos de AWS Skill Builder en <https://skillbuilder.aws/> (gratuitos, requiere registro)
 - Getting Started with AWS IoT
 - Managing AWS IoT Devices at Scale

○ Para saber más:

- ▶ Documentación de AWS IoT: <https://docs.aws.amazon.com/iot/>